

# 河南大学 2019~2020 学年第二学期期末考试

## 高等数学 B (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 考生应在智慧树考试系统中进行答题, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

### 一、选择题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 反常积分  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx = ( \quad )$

- (A) 0; (B) 1; (C)  $\frac{1}{2}$ ; (D)  $+\infty$ .

2. 曲线  $y = \sin^{\frac{1}{2}} x (0 \leq x \leq \pi)$  与  $x$  轴所围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周所形成的旋转体的体积为 ( )

- (A)  $\pi$ ; (B)  $2\pi$ ; (C)  $3\pi$ ; (D)  $4\pi$ .

3. 设  $y_1(x)$  和  $y_2(x)$  是非齐次线性微分方程  $y' + P(x)y = Q(x)$  的两个线性无关的解,  $C$  是任意常数, 则该方程的通解是 ( )

- (A)  $C[y_1(x) - y_2(x)]$ ; (B)  $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$ ;  
(C)  $C[y_1(x) + y_2(x)]$ ; (D)  $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$ .

4. 设  $D$  是由曲线  $x^2 + y^2 = 1$  所围成的闭区域, 则  $\iint_D (\sin x \cos^2 y + 1) d\sigma = ( \quad )$

- (A)  $-\pi$ ; (B) 0; (C) 1; (D)  $\pi$ .

5. 设  $e^z - xyz = 1$ , 则  $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = ( \quad )$

- (A) 0; (B) 1; (C) -1; (D)  $e$ .

6. 累次积分  $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$  的值为 ( )

- (A)  $1 - e^{-1}$ ; (B)  $e^{-1}$ ; (C)  $\frac{1}{2}(1 - e^{-1})$ ; (D)  $\frac{1}{2}(1 - e^{-2})$ .





7. 下列级数中发散的是 ( )

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$  ; (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1}\right)^n$  ;

(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{1+n^2}$  ; (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ .

8. 函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处 ( )

- (A) 可微分; (B) 连续且偏导数不存在;  
(C) 不连续但偏导数存在; (D) 连续且偏导数存在.

9. 微分方程  $y' - y \sin x = e^{-\cos x}$  的通解为 ( )

- (A)  $y = e^{\sin x}(x + C)$ ; (B)  $y = e^{-\sin x}(x + C)$ ;  
(C)  $y = e^{\cos x}(x + C)$ ; (D)  $y = e^{-\cos x}(x + C)$ .

10. 若幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-5)^n$  在  $x=1$  处收敛, 则此级数在  $x=2$  处 ( )

- (A) 条件收敛; (B) 绝对收敛; (C) 发散; (D) 收敛性不定

## 二、解答题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1. 求函数  $z = x^3 + y^3 - 3xy$  的极值.

2. 计算二重积分  $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$ , 其中  $D$  是由曲线  $x^2 + y^2 = 1$ , 与  $x$  轴, 所围的在第一象限部分的闭区域.

3. 求微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 2xe^{2x}$  的通解.

4. 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{3n+1}}{3n+1}$  的收敛域与和函数.





# 河南大学 2019~2020 学年第二学期期末考试

## 高等数学 (二) B 类试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 考生应在智慧树考试系统中进行答题, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

### 一、选择题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设  $f(x)$  是连续函数,  $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$ , 则  $F'(x)$  为 ( )

- (A)  $f(x^4)$ ; (B)  $x^2 f(x^4)$ ; (C)  $2xf(x^4)$ ; (D)  $2xf(x^2)$ .

2. 下列反常积分收敛的是 ( ) .

- (A)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ ; (B)  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ ; (C)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ ; (D)  $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$ .

3. 设在  $[a, b]$  上,  $f(x) > 0$ ,  $f'(x) > 0$ ,  $f''(x) > 0$ . 令  $A_1 = \int_a^b f(x) dx$ ,  $A_2 = f(a)(b-a)$ ,

$A_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ , 则有 ( ) .

- (A)  $A_1 < A_2 < A_3$ ; (B)  $A_2 < A_1 < A_3$ ;  
(C)  $A_3 < A_1 < A_2$ ; (D)  $A_2 < A_3 < A_1$ .

4. 以  $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x}$  为通解的微分方程是 ( ) .

- (A)  $y'' + y' - 6y = 0$ ; (B)  $y'' + 5y' - 6y = 0$ ;  
(C)  $y'' - y' - 6y = 0$ ; (D)  $y'' - 5y' + 6y = 0$ ;

5. 设  $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 则此函数在  $(0, 0, 0)$  点处 ( ) .

- (A) 连续且可偏导; (B) 连续但不可偏导;  
(C) 不连续但可偏导; (D) 不连续且不可偏导.





6. 二元函数  $f(x, y) = x^2(e - y) + y \ln y$  的极值点个数为( ).

- (A) 0 个; (B) 1 个; (C) 2 个; (D) 3 个.

7. 设  $f(x, y)$  为连续函数, 则  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho = ( )$ .

- (A)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ ; (B)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ ;  
(C)  $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ ; (D)  $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$ .

8. 设  $D$  是由直线  $y = x$ ,  $x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$  以及  $x$  轴所围成的闭区域, 则二重积分

$I = \iint_D \sin x^2 d\sigma$  的值为( ).

- (A) 0; (B)  $\frac{1}{2}$ ; (C)  $-\frac{1}{2}$ ; (D) 1.

9. 下列级数发散的是( ).

- (A)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n^2}$ ; (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ ;  
(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ ; (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1\right)$ .

10. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^p}$  (其中  $0 < p < 1$ ) 的收敛域为( ).

- (A)  $(1, 3)$ ; (B)  $[1, 3)$ ; (C)  $(1, 3]$ ; (D)  $[1, 3]$ .

## 二、简答题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1. 计算由曲线  $y = e^x$ ,  $y = e^{-x}$  及直线  $x = 1$  所围成图形的面积, 并求其图形绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积.

2. 已知可导函数  $y = f(x)$  满足





$$f(x) + \int_0^x f(t)dt = 1 - e^{-x}$$

求  $f(x)$ .

3. 计算二重积分  $I = \iint_D y \left[ 1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \right] d\sigma$ , 其中  $D$  是由  $y = x, y = -1$  及  $x = 1$  所围成的平面闭区域.

4. 已知幂级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ , 求其和函数.

河南大学小过儿QQ2221565155





# 河南大学 2019~2020 学年第二学期期末考试

## 高等数学 B 试卷 A 卷

考试方式：闭卷

考试时间：120 分钟

卷面总分：100 分

答题要求：考生应在智慧树考试系统中进行答题，凡未按照要求答题者，一律不得分。

### 一、选择题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 反常积分  $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx =$  ( )  
(A) 0; (B)  $e^{-1}$ ; (C) 1; (D)  $+\infty$ .
2. 曲线  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$   $\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right)$  与  $y$  轴所围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周所形成的旋转体的体积为 ( )  
(A)  $\pi$ ; (B)  $\frac{\pi}{2}$ ; (C)  $3\pi$ ; (D)  $4\pi$ .
3. 微分方程  $y' - y \tan x = \sec x$  的通解为 ( )  
(A)  $y = \sin x(x + C)$ ; (B)  $y = \frac{1}{\sin x}(x + C)$ ;  
(C)  $y = \cos x(x + C)$ ; (D)  $y = \frac{1}{\cos x}(x + C)$ .
4. 设  $D$  是由曲线  $x^2 + y^2 = 2$  所围成的闭区域, 则  $\iint_D (x^3 \cos^2 y + x^2 + y^2) d\sigma =$  ( )  
(A)  $-\pi$ ; (B) 0; (C)  $\pi$ ; (D)  $2\pi$ .
5. 具有特解  $y_1(x) = e^{-x}$ ,  $y_2(x) = 2xe^{-x}$ ,  $y_3 = 3e^x$  的三阶常系数齐次线性微分方程是 ( )  
A.  $y''' + y'' - y' - y = 0$  B.  $y''' - y'' - y' + y = 0$   
C.  $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$  D.  $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$





6. 累次积分  $\int_0^\pi dy \int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx$  的值为 ( )

- (A) 0; (B) 1;  
(C) 2; (D) 不确定.

7. 下列级数中条件收敛的是 ( )

- A.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{2^n} \right)$  B.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \ln \left( 1 - \frac{1}{n^2} \right)$   
C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n \left( \frac{2}{3} \right)^n$  D.  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{\pi}{4^n}$

8. 函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处 ( )

- (A) 可微分; (B) 连续且偏导数不存在;  
(C) 不连续但偏导数存在; (D) 连续且偏导数存在.

9. 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则 ( )

- (A)  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$  收敛; (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  收敛;  
(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$  收敛; (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  收敛.

10. 若幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-5)^n$  在  $x=1$  处条件收敛, 则收敛半径  $R =$  ( )

- (A) 0 (B) 1 (C) 4 (D)  $+\infty$

## 二、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 计算定积分  $\int_0^1 x \arctan x dx$ .

2. 求函数  $f(x, y) = x^2(y^2 + 2) + y \ln y$  的极值.





3. 设  $z = f(u, x, y)$ ,  $u = xe^y$ ,  $f$  具有二阶连续偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

4. 计算二重积分  $\iint_D e^{-x^2-y^2} d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ .

5. 求微分方程  $y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x}$  的通解.

6. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-1}$  的收敛域与和函数.





# 河南大学 2019~2020 学年第二学期期末考试

## 高等数学 B 试卷 A 卷

考试方式：闭卷

考试时间：120 分钟

卷面总分：100 分

答题要求：考生应在智慧树考试系统中进行答题，凡未按照要求答题者，一律不得分。

### 一、选择题 (每小题 4 分，共 40 分)

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx =$  \_\_\_\_\_  
 A.  $\frac{1}{6}$       B.  $\frac{1}{12}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{1}{8}$
- 设  $F(x)$  是连续函数  $f(x)$  的一个原函数，则必有 \_\_\_\_\_  
 A.  $F(x)$  是偶函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是奇函数  
 B.  $F(x)$  是奇函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是偶函数  
 C.  $F(x)$  是周期函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是周期函数  
 D.  $F(x)$  是单调函数  $\Leftrightarrow f(x)$  是单调函数
- 在平面极坐标系下，由曲线  $\rho = \rho(\theta)$  及射线  $\theta = a$ ， $\theta = \beta$  (这里  $\rho(\theta)$  在  $[a, \beta]$  上连续，且  $\rho(\theta) \geq 0$ ， $0 < \beta - a \leq 2\pi$ ) 所围成的图形的面积是 \_\_\_\_\_  
 A.  $\int_a^\beta \rho^2(\theta) d\theta$       B.  $\frac{1}{4} \int_a^\beta \rho(\theta) d\theta$       C.  $\frac{1}{2} \int_a^\beta \rho^2(\theta) d\theta$       D.  $\frac{1}{2} \int_a^\beta \rho(\theta) d\theta$
- 设在区间  $[a, b]$  上， $f(x) > 0$ ， $f'(x) > 0$ ， $f''(x) < 0$ 。令  $A_1 = \int_a^b f(x) dx$ ， $A_2 = f(a)(b-a)$ ， $A_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ ，则有 \_\_\_\_\_  
 A.  $A_1 < A_2 < A_3$       B.  $A_2 < A_1 < A_3$       C.  $A_3 < A_1 < A_2$       D.  $A_2 < A_3 < A_1$
- 微分方程  $\frac{dy}{dx} = 2xy$  的通解是 \_\_\_\_\_  
 A.  $y = Ce^x$       B.  $y = Ce^{x^2}$       C.  $y = Ce^{x+x^2}$       D.  $y = Ce^{2x^2}$
- 下列说法正确的是 \_\_\_\_\_  
 A.  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可微分，则  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  连续  
 B.  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  连续，则  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可微分  
 C.  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  连续，则  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可导  
 D.  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可导，则  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  连续
- 设  $D$  是由圆心在原点、半径为  $a$  的圆周所围成的闭区域，则  $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy =$  \_\_\_\_\_





A.  $\pi(1+e^{-a^2})$  B.  $\pi(1-e^{a^2})$  C.  $\pi(1-e^{-a^2})$  D.  $\pi(1+e^{a^2})$

8. 判定级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} (1+\frac{1}{n})^{n^2}$  的收敛性 \_\_\_\_\_

A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 收敛 D. 发散

9. 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$  的收敛半径是 \_\_\_\_\_

A.  $\frac{1}{4}$  B.  $\frac{1}{2}$  C. 1 D.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

10.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} =$  \_\_\_\_\_

A.  $2e$  B.  $e$  C.  $3e$  D.  $\frac{3}{2}e$

## 二、解答题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1. 求积分  $\int_0^x \max\{t^3, t^2, 1\} dt$ .

2. 求二元函数  $f(x, y) = xy(a - x - y)$  ( $a \neq 0$ ) 的极值.

3. 求微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$  满足初始条件  $y(0) = 1, y'(0) = -1$  的特解.

4. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 x^n$  的收敛域及和函数  $S(x)$ .





答题要求: 本卷为试卷, 考生应将试卷的答案填写在答题纸上对应题号的指定位置, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 微分方程  $xy'' - 5y' + 9xy = 0$  是 ( ) 微分方程. (3 分)

- (A) 一阶线性 (B) 三阶非线性  
(C) 二阶线性 (D) 二阶非线性

2. 函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可微分是  $f(x, y)$  在该点偏导数存在的 ( ), (3 分)

- (A) 充分条件但非必要条件 (B) 必要条件但非充分条件  
(C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

3. 下列级数中收敛的是 ( ), (3 分)

- (A)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$  (C)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{1+n^2}$  (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$

4. 具有特解  $y_1 = e^{-x}$ ,  $y_2 = e^{2x}$  的二阶常系数齐次线性微分方程是 ( ), (3 分)

- (A)  $y'' - 2y' - 3y = 0$  (B)  $y'' - y' - 2y = 0$   
(C)  $y'' - y' - 6y = 0$  (D)  $y'' + y' - 2y = 0$

5. 二次积分  $\int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{3x}} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy$  转化为极坐标形式的二次积分为 ( ), (3 分)

- (A)  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho) \rho d\rho$  (B)  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\sec\theta} f(\rho) \rho d\rho$   
(C)  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho) \rho d\rho$  (D)  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\sec\theta} f(\rho) \rho d\rho$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)





1. 设  $D$  是由直线  $y=x, x=0, y=1$  所围成的闭区域, 则用  $X$  型区域上的二次积分表示二重积分  $\iint_D f(x,y) d\sigma =$  \_\_\_\_\_, (3 分)

2. 函数  $z=xy+\frac{x}{y}$  的全微分  $dz=$  \_\_\_\_\_, (3 分)

3. 微分方程  $x dx + y dy = 0$  的通解为 \_\_\_\_\_, (3 分)

4. 改换二次积分的积分次序:  $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x,y) dy =$  \_\_\_\_\_, (3 分)

5. 函数  $f(x,y)=4(x-y)-x^2-y^2$  在点 \_\_\_\_\_ 处取得极大值, (3 分)

### 三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 求一阶线性微分方程  $\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x$  的通解. (10 分)

2. 求微分方程  $y'' = y' + x$  的通解. (10 分)

3. 设  $z = e^u \sin v$ , 而  $u = xy, v = x + y$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$ . (10 分)

4. 计算二重积分  $\iint_D (3x+2y) d\sigma$ , 其中  $D$  是由两坐标轴及直线  $x+y=2$  所围成的闭区域. (10 分)

5. 求幂级数  $\frac{x}{1 \cdot 4} + \frac{x^2}{2 \cdot 4^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 4^3} + \cdots + \frac{x^n}{n \cdot 4^n} + \cdots$  的收敛半径和收敛区间. (10 分)

### 四、解答题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 用极限形式的比较审敛法判定级数  $\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2^2} + \sin \frac{\pi}{2^3} + \cdots + \sin \frac{\pi}{2^n} + \cdots$  的收敛性. (10 分)

2. 求表面积为 4 平方米时, 体积最大的长方体的体积. (10 分)





## 高等数学 A (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 考生应在智慧树考试系统中进行答题, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

## 一、选择题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设函数  $y_1, y_2, y_3$  是微分方程  $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$  的三个线性无关的特解,  $C_1, C_2$  是任意常数, 则该方程的通解为 ( )

A.  $C_1 y_1 - C_2 y_2 + y_3$ ;

B.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$ ;

C.  $C_1 y_1 - C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$ ;

D.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$ .

2. 设  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + C_3 e^x$  ( $C_1, C_2, C_3$  为任意常数) 是某三阶常系数齐次线性微分方程的通解, 该方程为 ( )

A.  $y''' - y'' + y' - y = 0$ ;

B.  $y''' + y'' - y' - y = 0$ ;

C.  $y''' - y'' + y' - 1 = 0$ ;

D.  $y''' + y'' - y' - 1 = 0$ .

3. 函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可微分是  $f(x, y)$  在该点的偏导函数  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$  存在且连续的 ( ) 条件.

A. 充分条件; B. 必要条件; C. 充分必要条件; D. 既非充分又非必要条件.





4. 函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处 ( )

- A. 有二重极限但不连续; B. 不连续但可偏导;  
C. 连续但不可偏导; D. 连续且可偏导.

5. 积分  $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$  的值等于 ( )

- A.  $\frac{1}{2}(1 - e^4)$ ;  
B.  $\frac{1}{2}(1 + e^4)$ ;  
C.  $\frac{1}{2}(1 + e^{-4})$ ;  
D.  $\frac{1}{2}(1 - e^{-4})$ .

6. 设  $D$  是由曲线  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  所围成的闭区域, 则  $\iint_D xy^2 d\sigma = ( )$

- A. 0;  
B. 1;  
C. -1;  
D.  $6\pi$ .

7. 设  $L$  为椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 其周长记为  $a$ , 则  $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = ( )$

- A. 0;  
B.  $12a$ ;  
C.  $6a$ ;  
D.  $-6a$ ;

8.  $\int_L (x^2 + y^2) dx + axy dy$  在整个平面内与路径无关, 则  $a = ( )$





- A. 0;  
B. 1;  
C. 2;  
D. 3.

9. 已知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = -2$  处收敛, 则它在  $x = 1$  处 ( )

- A. 绝对收敛; B. 条件收敛; C. 发散; D. 不能确定.

10. 下列级数中发散的是 ( )

- A.  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{1}{2}}$ ;  
B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{n}$ ;  
C.  $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2+1}{n^2}$ ;  
D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ .

## 二、解答题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 求微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$  的通解.
2. 求函数  $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$  的极值.
3. 计算二重积分  $\iint_D \ln(1+x^2+y^2) d\sigma$ , 其中  $D$  是由圆周  $x^2 + y^2 = 1$  与坐标轴所围

成的在第一象限内的闭区域.

4. 计算  $\iint_{\Sigma} \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy$ , 其中  $\Sigma$  为下半球面  $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  的上

侧,  $a$  为大于零的常数.





5. 计算曲线积分  $\oint_C (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$  , 其中  $C$  是曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}, \text{ 从 } z \text{ 轴正向往 } z \text{ 轴负向看 } C \text{ 的方向为顺时针.}$$

6. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$  的收敛域及和函数.

河南大学小过儿QQ2221565155



扫描全能王 创建



题要求：本卷为试卷，考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填在

题纸上指定位置，并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的

# 河南大学2018-2019学年第二学期高数(二)

面，凡未按照要求答题者，一律不得分。  
高数A(二) A卷

## 一、选择题 (每小题3分，共15分)

1、二元函数  $f(x,y)$  在点  $(x_0,y_0)$  处的两个偏导数  $f'_x(x_0,y_0), f'_y(x_0,y_0)$  都存在 是函数

$f(x,y)$  在点  $(x_0,y_0)$  处连续的 ( )。

(A) 充分而非必要条件

(B) 必要而非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分又不必要条件

2、设  $D$  是  $xoy$  平面内由直线  $y=x, y=1$  和  $x=-1$  围成的三角形闭区域  $D_1$  是  $D$  在第

一象限的部分，则  $\iint_D [xy + \cos x \sin y] dx dy = ( )$ 。

(A) 0

(B)  $2 \iint_{D_1} xy dx dy$

(C)  $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$

(D)  $2 \iint_{D_1} [xy + \cos x \sin y] dx dy$

3、已知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^a}$  绝对收敛，级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-a}}$  条件收敛，则 ( )。

(A)  $0 < a \leq \frac{1}{2}$

(B)  $\frac{1}{2} < a < 1$

(C)  $1 < a \leq \frac{3}{2}$

(D)  $\frac{3}{2} < a < 2$

4、下列级数中绝对收敛的是 ( )。

第1页 共3页





$$(B) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left( 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \right) (\alpha > 0 \text{ 为常数})$$

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} \left( -\frac{2}{n} \right)$$

$$(D) \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

$$(C) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n}$$

5、已知  $x+e^x$  是二阶常系数非齐次线性微分方程  $y''-3y'+2y=-3+2x$  的解，而

$3\cos x+\sin x+e^{2x}$  是  $y''-3y'+2y=10\sin x$  的解，则二阶常系数非齐次线性微分方程

$y''-3y'+2y=-3+2x+10\sin x$  的通解为 ( ) .

$$(A) C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x + 3\cos x + \sin x$$

$$(B) C_1 e^x + e^{2x} + C_2 x + 3\cos x + \sin x$$

$$(C) C_1 e^{2x} + e^x + x + C_2 (3\cos x + \sin x)$$

$$(D) C_1 (x+e^x) + C_2 (3\cos x + \sin x + e^{2x})$$

## 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、反常积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2^2+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2、由曲线  $y=xe^x$  和直线  $y=ex$  所围成的平面图形的面积为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

3、设  $z=e^{\sin xy}$ , 则  $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4、二次积分  $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

5、微分方程  $y'+y=e^{-x}\cos x$  在  $y|_{x=0}=0$  条件下的特解  $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

## 三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1、求由曲线  $y=\sqrt{x^2-1}$  与直线  $x=2, y=0$  所围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周所生成的旋转体的体积.





2、设  $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ ，其中  $0 < z < 2$ ，求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=\sqrt{2}}}$ 。

3、求二元函数  $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3}\right)e^{x+y}$  的极值。

4、设闭区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$ ，计算二重积分  $\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$ 。

5、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^{n+3}$  的和函数。

6、求方程  $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$  的通解。

#### 四、证明题（共 10 分）

证明：  $\int_0^a dy \int_0^y e^{m(a-x)} f(x) dx = \int_0^a (a-x) e^{m(a-x)} f(x) dx$ 。





# 河南大学 2017~2018 学年第二学期期末考试

## 高等数学 A (二) 试卷 B 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

### 一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、设可微函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  取得极小值, 则下列结论中正确的是

- (A)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数等于零
- (B)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数大于零
- (C)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数小于零
- (D)  $f(x_0, y)$  在  $y = y_0$  处的导数不存在

2、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$

- (A)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
- (B)  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
- (C)  $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$
- (D)  $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$

3、设  $a$  为常数, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{\sin(na)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

- (A) 发散
- (B) 条件收敛
- (C) 绝对收敛





4. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为收敛级数, 下列级数中收敛的是

(A) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$  收敛

(B) 若存在非零常数  $\lambda$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散

(C) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0$

(D) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则存在非零常数  $\lambda$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$

5. 设非齐次线性微分方程  $y' + P(x)y = Q(x)$  有两个不同的解  $y_1(x)$ ,  $y_2(x)$ ,  $C$  为任意常数, 则该方程的通解为

(A)  $y_1(x) - y_2(x)$

(B)  $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$

(C)  $C[y_1(x) + y_2(x)]$

(D)  $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

## 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲面  $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$  在点  $(1, 0, 1)$  处的切平面方程为 \_\_\_\_\_

2. 设平面区域  $D$  由直线  $y = x$ , 圆  $x^2 + y^2 = 2y$  及  $y$  轴所围成, 则二重积分

$$\iint_D xy d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 设函数  $f(x) = \pi x + x^2$  ( $-\pi < x < \pi$ ) 的傅里叶级数展开式为





$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ , 则其中系数  $b_1$  的值为\_\_\_\_\_

4、微分方程  $xy' + 2y = x \ln x$  满足  $y(1) = -\frac{1}{9}$  的特解为\_\_\_\_\_

5、微分方程  $xy'' + 3y' = 0$  的通解为\_\_\_\_\_

### 三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1、设  $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$ , 其中  $f(u, v)$  具有连续二阶偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

2、计算  $I = \iint_D e^{x^2} dx dy$ , 其中  $D$  是第一象限中由直线  $y = x$  和曲线  $y = x^3$  所围的闭区域.

3、求  $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy$ , 其中  $a, b$  为正的常数,  $L$  为从点  $A(2a, 0)$  沿曲线  $y = \sqrt{2ax - x^2}$  到点  $O(0, 0)$  的弧.

4、设  $\Omega$  是由锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与半球面  $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$  围成的空间区域,  $\Sigma$  是  $\Omega$  的整个边界的外侧, 求  $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$  的值.

5、求  $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$  的收敛域, 并求和函数.

6、解微分方程  $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$

### 四、证明题 (共 10 分)

已知  $xy = xf(z) + yg(z)$ ,  $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$ , 其中  $z = z(x, y)$  是  $x$  和  $y$  的函数, 求证:

$$[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}.$$





河南大学 2017~2018 学年第二学期期末考试

高等数学 A (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将选择题所选答案的字母、填空题的答案填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、设函数  $z = f(x, y)$  的全微分  $dz = xdx + ydy$ , 则点  $(0, 0)$

(A) 不是  $f(x, y)$  的连续点

(B) 不是  $f(x, y)$  的极值点

(C) 是  $f(x, y)$  的极大值点

(D) 是  $f(x, y)$  的极小值点

2、设  $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ ,  $I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma$ ,  $I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$ , 其中

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 则

(A)  $I_3 > I_2 > I_1$

(B)  $I_1 > I_2 > I_3$

(C)  $I_2 > I_1 > I_3$

(D)  $I_3 > I_1 > I_2$

3、级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$  (常数  $\alpha > 0$ )

(A) 发散





- (B) 条件收敛  
(C) 绝对收敛  
(D) 收敛性与  $\alpha$  有关

4、设数列  $\{a_n\}$  单调减少,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$  ( $n=1,2,\dots$ ) 无界, 则幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$

的收敛域为

- (A)  $(-1,1]$   
(B)  $[-1,1)$   
(C)  $[0,2)$   
(D)  $(0,2]$

5、设线性无关函数  $y_1, y_2, y_3$  都是微分方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$  的解,  $C_1, C_2$  是任意常数, 则该方程的通解为

- (A)  $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$   
(B)  $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$   
(C)  $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$   
(D)  $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

## 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、曲面  $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$  在点  $(0,1,-1)$  处的切平面方程为\_\_\_\_\_.

2、 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx =$ \_\_\_\_\_.

3、设  $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ , 则以  $2\pi$  为周期的傅里叶级数在点  $x=\pi$  处收敛于\_\_\_\_\_.





4、过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程是\_\_\_\_\_

5、微分方程 $yy'' + y'^2 = 0$ 满足 $y|_{x=0} = 1$ ,  $y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是\_\_\_\_\_

### 三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1、设 $z = f(2x - y, y \sin x)$ , 其中 $f(u, v)$ 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

2、求 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} dx dy$ , 其中 $D$ 是 $x^2 + y^2 = 1$ ,  $x=0$ ,  $y=0$ 所围区域在第一象限的部分.

3、设 $L$ 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 求曲线积分 $\int_L x dy - 2y dx$ 的值.

4、设 $\Sigma$ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$ .

5、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 $x$ 的幂级数, 并指出其收敛区间.

6、解微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = -1$

### 四、证明题 (共 10 分)

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 试证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.





# 河南大学 2016~2017 学年第 2 学期期末考试

## 高等数学 A(二) 试卷

A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将填空题的答案、计算题和解答题的计算过程、证明题的证明过程均写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

### 一、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1、极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} =$  \_\_\_\_\_.

2、曲线  $\begin{cases} x=t \\ y=t \sin t \\ z=t \cos t \end{cases}$  在点  $P\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, 0\right)$  处的切线方程为 \_\_\_\_\_.

3、改变积分  $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x,y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x,y) dx$  的次序为 \_\_\_\_\_.

4、微分方程  $y' + 3y = e^{2x}$  的通解为 \_\_\_\_\_.

5、微分方程  $y^2 dx + (x+1) dy = 0$  的通解为 \_\_\_\_\_.

6、级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$  的收敛区间为 \_\_\_\_\_.

### 二、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1、已知  $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

2、计算二重积分  $\iint_D (x+y) d\sigma$ , 其中区域  $D$  由  $y = e^x, x = 0, y = 0, x = 1$  所围成的

闭区域.





3、计算  $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中  $\Omega$  是由  $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$  及  $z = x^2 + y^2$  所围成的闭区域。

4、计算  $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$ ，其中  $\Sigma$  是柱面  $x^2 + y^2 = 1$  被平面  $z = 0$  及  $z = 3$  所

截得的在第一卦限内的部分的前侧。

5、将函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$  展成  $x-1$  的幂级数。

6、解微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$  的通解。

### 三、解答题（每小题 12 分，共 24 分）

1、判断无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$  的敛散性，并说明理由。

2、讨论二元函数  $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$  的极值。

### 四、证明题（10 分）

若  $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$  对任意  $(x, y) \in D$ ，其中  $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ ，

证明：  $\iint_D f(x, y) dx dy = \left( \int_a^b f_1(x) dx \right) \left( \int_c^d f_2(y) dy \right)$ 。





# 河南大学 2016~2017 学年第 2 学期期末考试

## 高等数学 B(二) 试卷

A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将填空题的答案、计算题和解答题的计算过程、证明题的证明过程均写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

### 一、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 函数  $z = \arctan \frac{y}{x}$  的全微分  $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设  $x > 0$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+x)^n} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 设  $D$  是由曲线  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  所围成的闭区域, 则  $\iint_D \sin(xy^2) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 已知微分方程  $y' + P(x)y = Q(x)$  有两个特解  $y_1 = x, y_2 = e^x$ , 则方程  $y' + P(x)y = 0$  满足初始条件  $y(0) = 2$  的特解为  $\underline{\hspace{2cm}}$

5. 用极坐标系下的二次积分表示  $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{4-x}} f(\sqrt{x^2+y^2}) dy = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 设非负连续函数  $f(x)$  在  $[0,1]$  上满足  $f(x) \leq 3$  且  $\int_0^1 f(x) dx = 2$ , 则由曲线  $y = f(x)$ ,  $y = 3$ ,  $x = 0$  和  $x = 1$  围成区域的面积为  $\underline{\hspace{2cm}}$

### 二、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1. 计算由抛物线  $y = 4x^2$  与直线  $y = 4x$  所围成的平面区域绕  $x$  轴旋转一周形成的几何体的体积。

2. 设  $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .





3、求微分方程  $y' - y = 4xe^x$  的一个特解.

4、求  $\iint_D xy^2 d\sigma$ , 其中区域  $D$  由一、四象限角平分线和  $x = \sqrt{1-y^2}$  围成.

5、求  $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ .

6、求二元函数  $z = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2 + 3$  的极值点.

### 三、解答题 (每小题 12 分, 共 24 分)

1、设  $z = f(xy, x^2 + y^2)$ ,  $f(u, v)$  有连续的二阶偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

2、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^n$  的收敛域与和函数.

### 四、证明题 (10 分)

设两个正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛, 求证:  $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n v_n}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n}$  都收敛.





# 河南大学民生学院 2016~2017 学年第 2 学期期末考试

## 高等数学 B(二) 试卷

## A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将填空题的答案, 计算题、解答题的计算过程, 证明题的证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

### 一、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1、函数  $z = \arctan \frac{y}{x}$  的全微分  $dz|_{(0,0)} =$  \_\_\_\_\_.

2、级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} =$  \_\_\_\_\_.

3、设  $D$  是由曲线  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  所围成的闭区域, 则  $\iint_D x \sin^2 y d\sigma =$  \_\_\_\_\_.

4、微分方程  $y' - 2xy = 0$  满足初始条件  $y(0) = 1$  的特解为 \_\_\_\_\_.

5、用极坐标系下的二次积分表示  $\int_0^{\pi} dy \int_0^y f(x^2 + y^2) dx =$  \_\_\_\_\_.

6、设非负连续函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上满足  $f(x) \leq 3$  且  $\int_0^1 f(x) dx = 1$ , 则由曲线  $y = f(x)$ ,  $y = 3$ ,  $x = 0$  和  $x = 1$  围成的区域的面积为 \_\_\_\_\_.

### 二、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

1、计算由  $y = 1$ ,  $y = x^2$  和  $y = \frac{1}{4}x^2$  在第一象限所围成的平面区域的面积.

2、设  $e^x = xy^z$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .





3、设  $z = f(x^2 + y^2, xy)$ ,  $f(u, v)$  有连续的一阶偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .

4、求  $\iint_D x^2 y d\sigma$ , 其中  $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ .

5、求  $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ , 其中区域  $D$  由一、三象限角平分线和  $x = \sqrt{4 - y^2}$  围成.

6、求二元函数  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 3y + 4$  的极值.

### 三、解答题 (每小题 12 分, 共 24 分)

1、求微分方程  $y'' - 2y' = e^{2x}$  的通解.

2、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$  的收敛域与和函数.

### 四、证明题 (10 分)

设两个正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛,  $a, b \in \mathbb{R}$ , 求证:  $\sum_{n=1}^{\infty} (au_n + bv_n)$  绝对收敛.





考试方式：闭卷

考试时间：120 分钟

卷面总分：100 分

**答题要求：**本卷为试卷，考生应将填空题的答案、选择题所选答案的字母填写在答题纸上指定位置，并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面，凡未按照要求答题者，一律不得分。

### 一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设  $z = e^{\sin xy}$ ，则  $dz =$ \_\_\_\_\_.

2、积分  $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$  的值等于\_\_\_\_\_.

3、设平面曲线  $L$  为下半圆周  $y = -\sqrt{1-x^2}$ ，则曲线积分  $\int_L (x^2 + y^2) ds =$ \_\_\_\_\_.

4、设  $f(x)$  是周期为 2 的周期函数，它在  $(-1, 1]$  上的定义为  $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ ，则

$f(x)$  的傅里叶级数在  $x=1$  处收敛于\_\_\_\_\_.

5、微分方程  $y' + y \tan x = \cos x$  的通解为\_\_\_\_\_.

### 二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、二元函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处

(A) 连续，偏导存在

(B) 连续，偏导不存在

(C) 不连续，偏导存在

(D) 不连续，偏导不存在

2、设函数  $f(u)$  连续，区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ ，则  $\iint_D f(xy) dx dy =$





$$(A) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy \quad (B) 2 \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dy$$

$$(C) \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2 \sin\theta \cos\theta) d\rho$$

$$(D) \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2 \sin\theta \cos\theta) \rho d\rho$$

3、设有空间区域  $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$  及  $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ , 则

$$(A) \iiint_{\Omega_1} x dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x dv$$

$$(B) \iiint_{\Omega_1} y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y dv$$

$$(C) \iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv$$

$$(D) \iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv$$

4、设  $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ , 则级数

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{ 都收敛}$$

$$(B) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{ 都发散}$$

$$(C) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{ 发散}$$

$$(D) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{ 收敛}$$

5、微分方程  $y'' - y = e^x + 1$  的一个特解具有形式 ( $a, b$  为常数)

$$(A) ae^x + b$$

$$(B) axe^x + b$$

$$(C) ae^x + bx$$

$$(D) axe^x + bx$$

### 三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1、设  $z = f(x^2 - y^2, e^y)$ , 其中  $f$  具有连续二阶偏导数, 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

2、求二元函数  $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$  的极值.

3、求微分方程  $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$  的通解.





4、设  $D$  是以点  $O(0,0)$ ,  $A(1,2)$ ,  $B(2,1)$  为顶点的三角形区域, 求  $I = \iint_D x dx dy$ .

5、计算  $I = \iiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy$ , 其中  $\Sigma$  是由曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$  所围立体表面的外侧

#### 四、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1、证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$  收敛.

2、设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内具有一阶连续导数,  $L$  是上半平面 ( $y > 0$ ) 内的有向分段光滑曲线, 证明曲线积分  $I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$  与路径无关.





# 河南大学 2014~2015 学年第 2 学期期末考试

## 高等数学 B (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将填空题的答案、选择题所选答案的字母填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

### 一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、由曲线  $y = e^x$ 、 $y = e^{-x}$  与直线  $x = 1$  所围成的平面图形的面积为\_\_\_\_\_。

2、函数  $z = e^{xy}$  在点  $(1, 1)$  处的全微分  $dz =$ \_\_\_\_\_。

3、设  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ , 则  $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ \_\_\_\_\_。

4、设  $D$  是由直线  $y = x$ 、 $y = -x$  和  $y = 1$  所围成的闭区域, 则二重积分

$$\iint_D \frac{\sin x \cos y}{1 + x^2 + y^2} d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$$

5、微分方程  $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$  的通解为\_\_\_\_\_。

### 二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可微分是  $f(x, y)$  在该点连续的 ( ) 条件。

- (A) 充分条件; (B) 必要条件;  
(C) 充分必要条件; (D) 既非充分又非必要条件。

2、设  $f(x, y)$  为连续函数, 则  $\int_0^1 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx + \int_1^3 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx =$  ( )

(A)  $\int_0^2 dx \int_{\frac{x}{2}}^{3-x} f(x, y) dy;$

(B)  $\int_0^2 dx \int_{3-x}^{\frac{x}{2}} f(x, y) dy;$

(C)  $\int_0^3 dx \int_{\frac{x}{2}}^{3-x} f(x, y) dy;$

(D)  $\int_0^3 dx \int_{3-x}^{\frac{x}{2}} f(x, y) dy.$

3、已知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$ , 则  $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n$  的收敛半径为 ( )

- (A) 0; (B)  $R$ ;  
(C)  $+\infty$ ; (D) 不能确定。

4、下列级数中, 条件收敛的是 ( )

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2};$

(B)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{n};$

(C)  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \ln \frac{n+1}{n};$

(D)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{1}{n}).$

5、设函数  $y_1, y_2, y_3$  是微分方程  $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$  的三个线性无关的特解,

$C_1, C_2$  是任意常数, 则该方程的通解为 ( )

- (A)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3;$  (B)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3;$   
(C)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3;$  (D)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3.$

### 三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1、计算由曲线  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{4})$  与  $y$  轴所围闭区域绕  $x$  轴旋转一周所产生的旋转体的体积。

2、设  $z = f(x^2 + y^2, y)$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。

3、求函数  $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$  的极值。





4、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$  的收敛域与和函数.

5、计算二重积分  $\iint_D \ln(1+x^2+y^2) d\sigma$ , 其中  $D$  是由圆周  $x^2+y^2=1$  与坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

6、求微分方程  $y''-10y'+9y=e^{2x}$  的通解.

四、证明题 (10分)

设函数  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ , 证明  $f(x,y)$  在点  $(0,0)$  处偏导数存在, 但

不可微分.





河南大学 2014~2015 学年第 2 学期期末考试

高等数学 B(二) A 卷答案及评分标准

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总成绩 | 合分人 |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| 得 分 |   |   |   |   |     |     |

| 得 分 | 评阅人 |
|-----|-----|
|     |     |

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、  $e+e^{-1}-2$  ; 2、  $e(dx+dy)$  ; 3、  $1$  ; 4、  $0$  ; 5、  $\frac{1}{x}(-\cos x+C)$  ( $C$ 为任意常数).

| 得 分 | 评阅人 |
|-----|-----|
|     |     |

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、  $A$  ; 2、  $A$  ; 3、  $B$  ; 4、  $C$  ; 5、  $D$  .

| 得 分 | 评阅人 |
|-----|-----|
|     |     |

三、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

1 解：所求体积

$$V = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \pi(\cos^2 x - \sin^2 x) dx \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= \pi \left[ \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

2 解：  $\frac{\partial z}{\partial y} = 2yf_1' + f_2'$  .....4 分

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 2f_1' + 2y \frac{\partial f_1'}{\partial y} + \frac{\partial f_2'}{\partial y} \\ &= 2f_1' + 2y(2yf_{11}'' + f_{12}'') + 2yf_{21}'' + f_{22}'' \\ &= 2f_1' + 4y^2 f_{11}'' + 4yf_{12}'' + f_{22}'' \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分} \end{aligned}$$

3 解：解方程组  $\begin{cases} f_x(x,y) = 4x^3 - 4y = 0 \\ f_y(x,y) = 4y^3 - 4x = 0 \end{cases}$ ，得驻点  $(0,0)$ ， $(1,1)$ ， $(-1,-1)$  .....3 分

又  $f_{xx}(x,y) = 12x^2$ ，  $f_{xy}(x,y) = -4$ ，  $f_{yy}(x,y) = 12y^2$ ， ..... 6 分

点  $(0,0)$  处  $A=0$ ，  $B=-4$ ，  $C=0$ ，  $AC-B^2 < 0$ ，因此函数在  $(0,0)$  处没有极值；

点  $(1,1)$  和  $(-1,-1)$  处均有  $A=12$ ，  $B=-4$ ，  $C=12$ ，  $AC-B^2 > 0$ ，并且  $A > 0$ ，

因此函数在  $(1,1)$  和  $(-1,-1)$  处有极小值：  $f(1,1) = f(-1,-1) = 0$ . ..... 10 分

4 解：  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2n+1} x^{2n+1}}{\frac{1}{2n-1} x^{2n-1}} \right| = x^2$ ， 由比值审敛法，当  $x^2 < 1$ ，即  $|x| < 1$  时，该级数

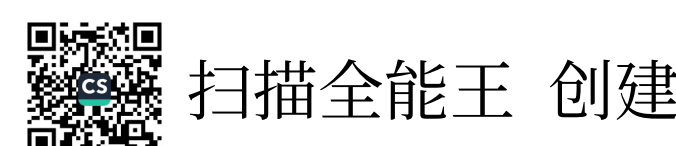
收敛，当  $x^2 > 1$ ，即  $|x| > 1$  时，该级数发散，因此收敛半径  $R=1$ .

当  $x = \pm 1$  时，原级数分别化为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$  和  $-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ ，均为发散级数，因此

该幂级数的收敛域  $I = (-1,1)$ . ..... 5 分

设和函数为  $S(x)$ ，则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x x^{2n-2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x x^{2n} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} dx \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$



扫描全能王 创建



= \int\_0^x \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1). \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}

5 解：积分区域  $D = \{(x,y) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$  \quad \dots\dots\dots 3 分

$\iint_D \ln(1+x^2+y^2) d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \ln(1+\rho^2) \rho d\rho \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \int\_0^1 \ln(1+\rho^2) d(1+\rho^2) \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}

= \frac{\pi}{4} \int\_1^2 \ln u du = \frac{\pi}{4} [u \ln u]\_1^2 - \frac{\pi}{4} \int\_1^2 u \cdot \frac{1}{u} du

= \frac{\pi}{4} (2 \ln 2 - 1) \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}

6 解：该方程对应的齐次方程  $y'' - 10y' + 9y = 0$  的特征方程为  $r^2 - 10r + 9 = 0$ ，有  
两不等实根  $r_1 = 1, r_2 = 9$ 。

因此齐次方程的通解  $Y = C_1 e^x + C_2 e^{9x}$ （ $C_1, C_2$  是任意常数）。 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}

由于  $f(x) = e^{2x}$ ， $\lambda = 2$  不是特征方程的根，可设  $y^* = A e^{2x}$  为原方程的特解。  
带入方程并消去  $e^{2x}$ ，得  $-7A = 1$ ，即  $A = -\frac{1}{7}$ ，从而  $y^* = -\frac{1}{7} e^{2x}$ 。

所求通解为  $y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{9x} - \frac{1}{7} e^{2x}$ 。 \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}

四、证明题（10分）

**证明：**由偏导数的定义，

$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0,$

$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0,$

即  $f(x,y)$  在点  $(0,0)$  处偏导数存在. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}

令  $x, y$  分别获得增量  $\Delta x, \Delta y$ ，则

$\frac{\Delta z - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} = \frac{\frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x \Delta y}{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}, \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

易知沿直线  $y = x$ ， $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$  时，上式趋于无穷大，即  $\rho \rightarrow 0$  时，  
 $\Delta z - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y$  不是  $\rho$  的高阶无穷小，因此  $f(x,y)$  在点  $(0,0)$  处不可  
微分（或证明  $f(x,y)$  在  $(0,0)$  处不连续，从而不可微分）。 \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}

|     |     |
|-----|-----|
| 得 分 | 评阅人 |
|     |     |





答题要求: 本卷为试卷, 考生应将填空题的答案、选择题所选答案的字母填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、由抛物线  $y = x^2 - 3$  与直线  $y = 2x$  所围成的平面图形的面积为\_\_\_\_\_。

2、函数  $z = \ln(xy)$  的全微分  $dz =$ \_\_\_\_\_。

3、等比级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{5^n} =$ \_\_\_\_\_。

4、微分方程  $y' = 2xy$  的通解为\_\_\_\_\_。

5、若某三阶常系数齐次线性方程的特征方程为  $(r-2)^2(r+1)=0$ , 则其通解为\_\_\_\_\_。

6、设  $D$  是由曲线  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  所围成的闭区域, 则  $\iint_D xy^2 d\sigma =$ \_\_\_\_\_。

二、选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1、函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  可微分是  $f(x, y)$  在该点偏导数存在的 ( )。

(A) 充分条件;

(B) 必要条件;

(C) 充分必要条件;

(D) 既非充分又非必要条件。

2、求  $u = x + 2y - 1$  在条件  $x^2 + y^2 = 5$  下的最大值需要构造函数 ( )。

(A)  $x^2 + y^2 + \lambda(x + 2y - 1)$ ;





(B)  $x+2y-1+\lambda(x^2+y^2)$ ;

(C)  $x^2+y^2-5+\lambda(x+2y-1)$ ;

(D)  $x+2y-1+\lambda(x^2+y^2-5)$ .

3、由曲线  $y=\sin x (0 \leq x \leq \pi)$  和  $y=0$  围成的区域绕  $x$  轴旋转一周形成旋转体的体积为 ( )

(A)  $\int_0^\pi \sin x dx$ ;

(B)  $\int_0^\pi \sin^2 x dx$ ;

(C)  $\pi \int_0^\pi \sin^2 x dx$ ;

(D)  $2\pi \int_0^\pi x \sin x dx$ .

4、已知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $x=-2$  处收敛, 则它在  $x=1$  处 ( ) .

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 不能确定.

5、下列级数中发散的是 ( )

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{3}{2}}$ ; (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{n}$ ; (C)  $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2+1}{n^2}$ ; (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ .

6、微分方程  $y''-2y'-8y=(x+1)e^{-2x}$  的特解  $y^*=$  ( ) .

(A)  $(ax+b)e^{-2x}$ ;

(B)  $x(ax+b)e^{-2x}$ ;

(C)  $x^2(ax+b)e^{-2x}$ ;

(D)  $ae^{-2x}$ .

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

1、设二元函数  $f(u,v)$  具有连续偏导数,  $z=f(xy, x+y)$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ .

2、设  $z^3+x+2y-3z=0$ , 求  $2\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}$ .





3、求微分方程  $y'' - 4y' + 8y = 0$  的通解.

4、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^n$  的收敛域.

5、计算由曲线  $y = x^4 (x \geq 0)$ ,  $x = 0$  与  $y = 1$  所围闭区域绕  $x$  轴旋转一周所产生的旋转体的体积.

6、计算二重积分  $\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma$ , 其中  $D$  是由圆周  $x^2 + y^2 = 1$  围成的闭区域.

7、求函数  $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + xy - 3x - 7y + 2$  的极值.

#### 四、证明题 (8 分)

1、设数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$  都收敛, 求证:  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$  也收敛.





河南大学 2011~2012 学年第 2 学期期末考试

高等数学(二)(第二类)试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 130 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将填空题的答案、选择题所选答案的字母填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

一、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列积分的大小关系是  $\int_{-2}^1 e^{-x^2} dx$  \_\_\_\_\_  $\int_{-2}^1 e^{x^2} dx$ .

2. 曲线  $y = x^2$  与直线  $y = x + 2$  所围图形的面积为 \_\_\_\_\_.

3. 微分方程  $y' + y \tan x = \cos x$  的通解为 \_\_\_\_\_.

4. 对级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$  是它收敛的 \_\_\_\_\_ 条件.

5. 函数  $e^x$  的幂级数展开式为 \_\_\_\_\_.

二、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设  $f(x)$  是连续函数,  $F(x)$  是  $f(x)$  的原函数, 则

- (A) 当  $f(x)$  为奇函数时,  $F(x)$  必为偶函数
- (B) 当  $f(x)$  为偶函数时,  $F(x)$  必为奇函数
- (C) 当  $f(x)$  为周期函数时,  $F(x)$  必为周期函数
- (D) 当  $f(x)$  为单调增函数时,  $F(x)$  必为单调增函数

2. 二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的两个偏导数  $f'_x(x_0, y_0)$ 、 $f'_y(x_0, y_0)$  存在是  $f(x, y)$  在

该点连续的

- (A) 充分而非必要条件
- (B) 必要而非充分条件
- (C) 充分必要条件
- (D) 既非充分也非必要条件

3. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$  (常数  $\alpha > 0$ )

- (A) 发散
- (B) 条件收敛
- (C) 绝对收敛
- (D) 收敛性与  $\alpha$  有关

4. 设线性无关函数  $y_1, y_2, y_3$  都是微分方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$  的解,  $C_1, C_2$

是任意常数, 则该方程的通解为

- (A)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$
- (B)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$
- (C)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$
- (D)  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$

5. 设  $D$  是  $xy$  平面上以  $(1, 1), (-1, 1), (-1, -1)$  为顶点的三角形区域,  $D_1$  是  $D$  中第一

象限部分, 则  $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$

- (A)  $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$
- (B)  $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
- (C)  $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$
- (D) 0





三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

△ 1、计算定积分:  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx$ .

△ 2、已知  $z = f(u, v)$ ,  $u = x + y$ ,  $v = xy$ , 且  $f(u, v)$  的二阶偏导数连续, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

3、求表面积为  $a^2$  而体积为最大的长方体的体积.

4、计算二重积分:  $\iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) d\sigma$ , 其中  $D$  是由圆周  $x^2 + y^2 = 1$  及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

5、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$  的收敛域并求其和函数.

△ 6、求微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$  的通解.

四、证明题 (本题 10 分)

△ 设函数  $f(x)$  在  $[-a, a]$  上连续, 证明: 若  $f(x)$  为偶函数, 则  $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ ;

若  $f(x)$  为奇函数, 则  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ . 并计算  $\int_0^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx$ .





# 河南大学 2011-2012 学年第 2 学期期末考试

## 高等数学 (二) 第二卷答案

### 一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、大于; 2、 $\frac{9}{2}$ ; 3、 $(x+C)\cos x$ ; 4、必要; 5、 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ .

### 二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、A 2、D 3、C 4、D 5、A

### 三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1 解: 原式 =  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{1+\cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d\left(\tan \frac{x}{2}\right) - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(1+\cos x)}{1+\cos x}$  .....5 分

$$= \left[ x \tan \frac{x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan \frac{x}{2} dx - [\ln(1+\cos x)]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$
 .....10 分

2 解:  $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + y f'_2$  .....4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{11} + x f''_{12} + y(f''_{21} + x f''_{22}) + f'_2 = f''_{11} + (x+y) f''_{12} + x y f''_{22} + f'_2$$
 .....10 分

3 解: 设长方体的三棱长为  $x, y, z$ , 作拉格朗日函数

$$L = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - a^2)$$
 .....3 分

令  $L_x = 0, L_y = 0, L_z = 0, L_\lambda = 0$  .....6 分

解得唯一可能极值点  $\left(\frac{\sqrt{6}}{6}a, \frac{\sqrt{6}}{6}a, \frac{\sqrt{6}}{6}a\right)$  .....7 分

由问题的实际意义可知, 最大值一定存在, 所以, 最大值就在该点处取得, 意

$$\text{大体积 } V = \frac{\sqrt{6}}{36} a^3$$
 .....10 分

4 解: 在极坐标 # 下, 积分区域可以表示为:  $0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  .....2 分

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \ln(1+\rho^2) \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+\rho^2) d(1+\rho^2)$$
 .....6 分

$$= \frac{\pi}{4} [(1+\rho^2) \ln(1+\rho^2)]_0^1 - \frac{\pi}{4} \int_0^1 2\rho d\rho = \frac{\pi}{4} (2\ln 2 - 1)$$
 .....10 分

5 解:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = x^2$ , 可得收敛半径  $R=1$ , 当  $x=\pm 1$  时为交错级数, 满足莱布尼兹条件, 收敛. 级数收敛域为  $[-1, 1]$  .....3 分

$$\text{令 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}, S'(x) = \frac{1}{1+x^2},$$

$$S(x) = S(0) + \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x, x \in (-1, 1)$$
 .....8 分

由和函数连续性,  $S(x) = \arctan x, x \in [-1, 1]$  .....10 分

6 解: 对应齐次方程的通解为  $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$  .....4 分

原方程的一个特解为:  $y^* = x(-x-2)e^x = -x(x+2)e^x$  .....8 分

原方程的通解为:  $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - x(x+2)e^x$  .....10 分

### 四、证明题 (本题 10 分)

证明:  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^b f(x) dx$  .....2 分

对  $\int_a^0 f(x) dx$ , 令  $x=-t$ ,  $\int_a^0 f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx$  .....4 分

$$\int_a^b f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$$
 .....6 分

由奇函数和偶函数的性质得证 .....8 分

$$\int_1^2 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \int_1^2 (x^2 + 2x\sqrt{1-x^2} + 1-x^2) dx = 2$$
 .....10 分



扫描全能王 创建



# 河南大学 2010~2011 学年第 2 学期期末考试

高等数学(二) (第一类) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

答题要求: 本卷为试卷, 考生应将填空题的答案、选择题所选答案的字母填写在答题纸上指定位置, 并将计算题、证明题的计算证明过程写在答题纸上对应题号的下面, 凡未按照要求答题者, 一律不得分。

## 一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 由方程  $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$  所确定函数  $z = z(x, y)$  的全微分为

$dz =$  \_\_\_\_\_.

2. 设  $D$  为  $xoy$  面上的半圆域  $x^2 + y^2 \leq R^2, y \geq 0$ , 则

$\iint_D (xy^3 + \sin xy^3) dx dy =$  \_\_\_\_\_.

3. 设  $f(u)$  是可微函数,  $F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2=t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz$ , 则  $F'(t) =$  \_\_\_\_\_.

4. 设  $\Sigma$  为上半椭球面:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1, (z \geq 0)$ . 已知  $\Sigma$  的面积为  $S$ , 则

$\iint_{\Sigma} (4x^2 + 9y^2 + 36z^2) dS =$  \_\_\_\_\_.

5. 设  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$ , 则  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$  的收敛半径为 \_\_\_\_\_.

## 二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 二元函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处 ( )

- (A) 连续且偏导数存在; (B) 连续但偏导数不存在;  
(C) 不连续但偏导数存在; (D) 不连续且偏导数不存在.

2. 在极坐标下, 与二次积分  $\int_0^a dx \int_{\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2+x^2}} f(x, y) dy$  相等的是 ( )

- (A)  $\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^a r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ ; (B)  $\int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^a r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ ;  
(C)  $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^a r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ ; (D)  $\int_{\pi/2}^{3\pi/2} d\theta \int_0^a r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ .

3. 设  $\Gamma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线, 则

$\oint_{\Gamma} (x^2 - 2y) ds =$  ( )

- (A)  $\frac{2\pi}{3} a^3$ ; (B) 0;  
(C)  $\frac{\pi}{3} a^3$ ; (D)  $\pi a^3$ .

4. 设  $u_n = (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})$ , 则 ( )

- (A)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  均收敛; (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  均发散;  
(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  发散; (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛.

5. 在下列微分方程中, 具有特解  $y_1 = e^{-x}$  与  $y_2 = e^{1x}$  的是 ( )

- (A)  $y'' + 2y' - 3y = 0$ ; (B)  $y'' - 2y' - 3y = 0$ ;  
(C)  $y'' - 2y' + 3y = 0$ ; (D)  $y'' + 2y' + 3y = 0$ .

## 三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 设  $z = 2y f(\frac{x^2}{y}, 3y)$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

2. 计算  $I = \int dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{x} \sin y} \frac{\sin y}{y} dy$ .





应用高斯公式计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xz dy dz + (x^2 - z) y dz dx - x^2 z dx dy,$$

其中  $\Sigma$  是旋转抛物面  $x^2 + y^2 = a^2 z$  ( $a > 0$ ) 介于  $0 \leq z \leq 1$  之间的部分, 积分沿下侧.

4、求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$  的和函数.

5、设可导函数  $\varphi(x)$  满足

$$\varphi(x) \cos x + 2 \int_0^x \varphi(t) \sin t dt = x + 1$$

求  $\varphi(x)$ .

#### 四、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1、证明: 当  $a > 0$  时,  $f(x, y) = xy(a - x - y)$  在驻点  $(\frac{a}{3}, \frac{a}{3})$  处取得极大值.

2、证明:  $\oint_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy = \begin{cases} 0, & \text{当原点在 } L \text{ 外部时} \\ \pi, & \text{当原点在 } L \text{ 内部时} \end{cases}$ ,

其中  $L$  为任何不经过原点的光滑简单闭曲线, 沿逆时针方向.





座位号: \_\_\_\_\_

河南大学 2010~2011 学年第 2 学期期末考试  
高等数学(工本类) A 卷答案及评分标准

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总成绩 | 合分人 |
|----|---|---|---|---|-----|-----|
| 得分 |   |   |   |   |     |     |

| 得分 | 评阅人 |
|----|-----|
|    |     |

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、 $-\frac{\sin 2x}{\sin 2z} dx - \frac{\sin 2y}{\sin 2z} dy$ ; 2、0; 3、 $4\pi t^2 f(t^2)$ ; 4、36S; 5、 $\sqrt{R}$

| 得分 | 评阅人 |
|----|-----|
|    |     |

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、C; 2、D; 3、A; 4、C; 5、B.

| 得分 | 评阅人 |
|----|-----|
|    |     |

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1 解:  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2yf_1' \cdot \frac{2x}{y} = 4xf_1'$  .....2 分

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 4f_1' + 4xf_{11}'' \cdot \frac{2x}{y} = 4f_1' + \frac{8x^2}{y} f_{11}''$  .....6 分

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4x \left[ f_{11}'' \left( -\frac{x^2}{y^2} \right) + 3f_{12}'' \right] = -\frac{4x^3}{y^2} f_{11}'' + 12xf_{12}''$  .....10 分

2 解:  $D: x \leq y \leq \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1$ ; 改写为

$D: y^2 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1$ ; ..... 3 分

原式 =  $\int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} x \Big|_{y^2}^y dy$

$= \int_0^1 [\sin y - y \sin y] dy$  ..... 7 分

$= -\cos y \Big|_0^1 + y \cos y \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos y dy$

$= 1 - \cos 1 + \cos 1 - \sin y \Big|_0^1 = 1 - \sin 1$ . ..... 10 分

3 解: 在曲面  $\Sigma$  的上口补加圆盖  $\Sigma_1: z=1, x^2+y^2 \leq a^2$ , 取上侧.  $\Sigma + \Sigma_1$  构成封闭

曲面, 外侧为正. 设所围区域为  $\Omega$ , 由 Gauss 公式, 有

$\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} = \iiint_{\Omega} xz dydz + (x^2 - z) y dz dx - x^2 z dx dy$  ..... 3 分

$= \iiint_{\Omega} [z + (x^2 - z) + (-x^2)] dx dy dz = 0$ . ..... 6 分

即  $\iint_{\Sigma} = - \iint_{\Sigma_1} xz dydz + (x^2 - z) y dz dx - x^2 z dx dy = \iint_{\Sigma_1} x^2 dx dy$

$= \iint_D x^2 dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^3 \cos^2 \varphi dr = \frac{a^4}{4} \pi$ .

其中  $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ . ..... 10 分





4 解: 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$  的收敛半径为  $R=1$ , ..... 2 分  
当  $x=\pm 1$  时级数发散, 所以收敛域为  $D=(-1,1)$ .

$$\forall x \in (-1,1), \text{ 令 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}, \quad f(x) = xS(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

则有  $S(0)=1, f(0)=0$ .

利用逐项求导, 得到  $f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}, \forall x \in (-1,1)$ . ..... 6 分

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

所以当  $x=0$  时,  $S(x)=1$ ,

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } S(x) = \frac{1}{2x} \ln \frac{1+x}{1-x}. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

5 解: 等是两边对  $x$  求导, 得

$$\varphi'(x) \cos x - \varphi(x) \sin x + 2\varphi(x) \sin x = 1, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{即 } \varphi'(x) \cos x + \varphi(x) \sin x = 1,$$

$$\varphi'(x) + \tan x \cdot \varphi(x) = \sec x, \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= e^{-\int \tan x dx} \left( \int \sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right) \\ &= \cos x \left( \int \sec^2 x dx + C \right) \\ &= \cos x (\tan x + C) \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

由题设条件知:  $\varphi(0)=1$ , 代入上式得  $C=1$ . 所以

$$\varphi(x) = \cos x (\tan x + 1) = \sin x + \cos x \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

| 得 分 | 评阅人 |
|-----|-----|
|     |     |

#### 四、证明题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1、证明:  $f_x = ay - 2xy - y^2, f_y = ax - x^2 - 2xy$ .

$$f_{xx} = -2y, f_{xy} = a - 2x - 2y, f_{yy} = -2x. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{在 } \left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right) \text{ 处, } A &= -\frac{2}{3}a, B = -\frac{a}{3}, C = -\frac{2}{3}a \dots\dots\dots 7 \text{ 分} \\ AC - B^2 &= \frac{1}{3}a^2 > 0, \end{aligned}$$

因为  $a > 0$  时,  $A < 0$ , 所以  $f(x, y)$  在驻点  $\left(\frac{a}{3}, \frac{a}{3}\right)$  处取得极大值. .... 10 分

2、证明:  $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2},$

$$\text{当 } 4x^2 + y^2 \neq 0 \text{ 时, } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

设  $L$  所围区域为  $D$ , 当原点在  $L$  外部时, 由 green 公式,

$$\int_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0, \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

当原点在  $L$  内部时, 在  $D$  内部作小椭圆周  $L_1: 4x^2 - y^2 = r^2$ , 取顺时针方向.

记  $L$  与  $L_1$  所围区域为  $D_r$ , 在  $D_r$  上用 green 公式, 则有

$$\int_{L+L_1} P dx + Q dy = \iint_{D_r} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0. \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy &= - \int_{L_1} P dx + Q dy = \frac{1}{r^2} \int_{L_1} x dy - y dx \\ &= \frac{1}{r^2} \iint_{4x^2 - y^2 \leq r^2} 2 dx dy = \pi. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分} \end{aligned}$$





高等数学 B (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、设  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$ ,  $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$ ,  $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$ , 则  $I, J, K$  的大小关系是

(A)  $I < J < K$

(B)  $I < K < J$

(C)  $J < I < K$

(D)  $K < J < I$

2、设  $f(x)$  是连续函数, 且  $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$ , 则  $F'(x) =$

(A)  $-e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$

(B)  $-e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$

(C)  $e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$

(D)  $e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$

3、曲线  $y = \sin^{\frac{3}{2}} x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ) 与  $x$  轴围成的图形绕  $x$  轴旋转一周所生成的旋转体的体积为

(A)  $\frac{4}{3}$

(B)  $\frac{4\pi}{3}$

(C)  $\frac{2\pi^2}{3}$

(D)  $\frac{2\pi}{3}$

4、已知  $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$ , 则

(A)  $f'_x(0,0)$ ,  $f'_y(0,0)$  都存在

(B)  $f'_x(0,0)$  不存在,  $f'_y(0,0)$  存在

(C)  $f'_x(0,0)$  存在,  $f'_y(0,0)$  不存在

(D)  $f'_x(0,0)$ ,  $f'_y(0,0)$  都不存在





5、考虑二元函数的下面四条性质①  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处连续；②  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的两个偏导数连续；③  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微；④  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的两个偏导数存在，若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可以由性质  $P$  推出性质  $Q$ ，则有

- (A) ②  $\Rightarrow$  ③  $\Rightarrow$  ① (B) ③  $\Rightarrow$  ②  $\Rightarrow$  ①  
(C) ③  $\Rightarrow$  ④  $\Rightarrow$  ① (D) ③  $\Rightarrow$  ①  $\Rightarrow$  ④

6、设  $f(x, y)$  是连续函数，则  $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx =$

- (A)  $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$   
(B)  $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$   
(C)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta + \sin \theta}^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$   
(D)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\cos \theta + \sin \theta}^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$

7、设  $D$  是  $xoy$  平面上以  $(1, 1)$ ， $(-1, 1)$ ， $(-1, -1)$  为顶点的三角形区域， $D_1$  是  $D$  中第一象限部分，则  $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy =$

- (A)  $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$  (B)  $2 \iint_{D_1} xy dx dy$   
(C)  $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$

8、设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为正项级数，下列结论中正确的是

- (A) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ ，则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛





(B) 若存在非零常数  $\lambda$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散

(C) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$

(D) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则存在非零常数  $\lambda$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$

9 下列级数中发散的是

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)$

(C)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$

(D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

10、微分方程  $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$  的特解形式可以写为

(A)  $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$

(B)  $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$

(C)  $y^* = ax^2 + bx + c + Ax \sin x$

(D)  $y^* = ax^2 + bx + c + Ax \cos x$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、 $\int_{-1}^1 (x + |x|) e^{-|x|} dx =$  \_\_\_\_\_

2、 $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx =$  \_\_\_\_\_.

3、由曲线  $y = xe^x$  与直线  $y = ex$  所围图形的面积为 \_\_\_\_\_.





4、二次积分  $\int_0^1 dy \int_y^1 \left( \frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx =$  \_\_\_\_\_.

5、微分方程  $xy' + y = 0$  满足条件  $y(1) = 1$  的解是\_\_\_\_\_.

### 三、计算题（每小题11分，共44分）

1、计算二重积分  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ ，其中  $D = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$ .

2、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$  的收敛域及和函数.

3、求微分方程  $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$  的通解.

4、求函数  $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$  的极值.

### 四、证明题（每小题 11 分，共 11 分）1、

1、设  $2\sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ ，证明： $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ .





## 高等数学 A 试卷 D 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

一、(本题满分 10 分)

设  $e^z - xyz = 0$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ .

二、(本题满分 10 分)

求函数  $f(x, y) = e^{2y}(y + 2x + x^2)$  的极值点和极值.

三、(本题满分 10 分)

求三重积分  $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ , 其中  $\Omega$  是由抛物面  $z = x^2 + y^2$  和  $z = 1$  所围成

的闭区域.

四、(本题满分 10 分)

计算曲线积分  $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ , 其中  $L$  为圆周  $(x-1)^2 + y^2 = 4$ ,  $L$  的方向为逆

时针方向.

五、(本题满分 15 分)

求曲面积分  $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + z dxdy$ , 其中  $\Sigma$  为圆柱面  $x^2 + y^2 = 1$  被平面

$z = 0, z = 3$  截取的有限部分的外侧.

六、(本题满分 15 分)

求和函数  $\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)x^{n+3}$ .

七、(本题满分 15 分)

证明级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln n}$  条件收敛.

八、(本题满分 15 分)

求方程  $y'' - 5y' + 6y = (2x+1)e^{3x}$  的通解.





河南大学 2021-2022 学年第二学期期末考试

高等数学(二) 试卷 D 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 90 分钟

卷面总分: 100 分

一、(本题满分 10 分)

计算积分  $\int_0^2 f(x-1) dx$ , 其中  $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0, \\ \arctan x, & x \geq 0. \end{cases}$

二、(本题满分 10 分)

设函数  $z = f(x, y)$  由方程  $e^{x+y+z} + xyz = 1$  确定, 求该函数在  $x=0, y=0$  处的全微分  $dz|_{(0,0)}$ .

三、(本题满分 10 分)

计算由曲线  $y = e^x$ ,  $y = e^{-x}$  与直线  $x=1$  所围成的平面区域绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积.

四、(本题满分 10 分)

求函数  $f(x, y) = x \ln x + y^2(2+x)$  的极值.

五、(本题满分 15 分)

求微分方程  $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$  的通解.

六、(本题满分 15 分)

计算二重积分  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ , 其中  $D$  是圆  $x^2 + y^2 = 2x$  所围闭区域.

七、(本题满分 15 分)

求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+3}}{2n+1}$  的和函数.

八、(本题满分 15 分)

设  $\{u_n\}$  为有界且单调增的数列, 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$  收敛.





# 河南大学2020-2021学年第二学期期末考试

高等数学A(二) 试卷 A卷

## 一、选择题 (每小题3分,共30分)

1. 二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的两个偏导数  $f_x(x_0, y_0)$ ,  $f_y(x_0, y_0)$  存在是  $f(x, y)$  在该点连续的 ( )

A. 充分而非必要条件

B. 必要而非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

2. 已知函数  $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$ , 则 ( )

A.  $f'_x - f'_y = 0$

B.  $f'_x + f'_y = 0$

C.  $f'_x - f'_y = f$

D.  $f'_x + f'_y = f$

3. 曲面  $x^2 + \cos(xy) + yz + x = 0$  在点  $(0, 1, -1)$  处的切平面方程为 ( )

A.  $x - y + z = -2$

B.  $x + y + z = 0$

C.  $x - 2y + z = -3$

D.  $x - y - z = 0$

4. 设  $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ ,  $I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) d\sigma$ ,  $I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 d\sigma$ , 其中

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 则 ( )

A.  $I_3 > I_2 > I_1$

B.  $I_1 > I_2 > I_3$

C.  $I_2 > I_1 > I_3$

D.  $I_3 > I_1 > I_2$

5. 设函数  $f(u)$  连续, 区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ , 则  $\iint_D f(xy) dx dy = ( )$

A.  $\int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy$

B.  $2 \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dy$

C.  $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2 \sin\theta \cos\theta) \rho d\rho$

D.  $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2 \sin\theta \cos\theta) \rho d\rho$

6. 设空间区域  $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$  及  $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0$ ,

$y \geq 0, z \geq 0$ , 则 ( )

A.  $\iiint_{\Omega_1} x dv = 4 \iiint_{\Omega_2} x dv$

B.  $\iiint_{\Omega_1} y dv = 4 \iiint_{\Omega_2} y dv$

C.  $\iiint_{\Omega_1} z dv = 4 \iiint_{\Omega_2} z dv$

D.  $\iiint_{\Omega_1} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_2} xyz dv$

## 河南大学小过儿QQ2221565155

7. 已知  $\frac{(x+ay)dx + ydy}{(x+y)^2}$  为某函数的全微分, 则  $a = ( )$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2



扫描全能王 创建



8. 设  $U_n = (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$ , 则正确的是 ( )

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n^2$  都收敛  
C.  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n^2$  发散

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n^2$  都发散  
D.  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$  发散,  $\sum_{n=1}^{\infty} U_n^2$  收敛

9. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为正项级数, 下列结论正确的是 ( )

A. 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛

B. 若存在非零常数  $\lambda$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散

C. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$

D. 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散, 则存在非零常数  $\lambda$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$

10. 设线性无关函数  $y_1, y_2, y_3$  都是微分方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$  的解,  $C_1, C_2$  是任意常数, 则该方程的通解为 ( )

A.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$

B.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$

C.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$

D.  $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$

二、填空题 (每小题3分, 共15分)

1. 设  $f(u, v)$  为二元可微函数,  $z = f(\frac{y}{x}, \frac{x}{y})$ , 则  $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. 积分  $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

3. 设  $L$  为取正向的圆周  $x^2 + y^2 = 9$ , 则曲线积分  $\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4. 微分方程  $y' + y = e^x \cos x$  满足条件  $y(0) = 0$  的解为  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

5. 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$  的和为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

三、计算题 (每小题11分, 共44分)

1. 求函数  $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$  的极值。

2. 计算二重积分  $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ , 其中  $D$  是圆环区域  $D = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$ 。

3. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1}$  在区间  $(-1, 1)$  内的和函数。

4. 求微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$  的特解:  $y(0) = 1, y'(0) = -1$ 。

河南大学考试墙QQ2139034270

四、证明题 (每小题11分, 共11分)

设空间区域  $\Omega$  由曲面  $z = a^2 - x^2 - y^2$  ( $a > 0$ ) 与平面  $z = 0$  围成, 记  $\Omega$  的表面外侧为  $\Sigma$ ,  $\Omega$  的体积为  $V$ , 证明:

$$\iint_{\Sigma} x^2 y z^2 dy dz - xy^2 z^2 dz dx + z(1 + xyz) dx dy = V$$





河南开封科技传媒学院 2020~2021 学年第二学期期末考试

高等数学 B (二) 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、设  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$ ,  $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$ ,  $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$ , 则  $I, J, K$  的大小关系是

- (A)  $I < J < K$
- (B)  $I < K < J$
- (C)  $J < I < K$
- (D)  $K < J < I$

2、设  $f(x)$  是连续函数, 且  $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$ , 则  $F'(x) =$

- (A)  $f(x^4)$
- (B)  $x^2 f(x^4)$
- (C)  $2xf(x^4)$
- (D)  $2xf(x^2)$

3、二元函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在点  $(0, 0)$  处

- (A) 连续, 偏导存在
- (B) 连续, 偏导不存在
- (C) 不连续, 偏导存在
- (D) 不连续, 偏导不存在

4、二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的两个偏导数  $f_x(x_0, y_0)$ 、 $f_y(x_0, y_0)$  存在是  $f(x, y)$  在该点连续的

- (A) 充分而非必要条件
- (B) 必要而非充分条件
- (C) 充分必要条件
- (D) 既非充分也非必要条件





5、设函数  $f(x, y)$  连续，则  $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx =$

(A)  $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy$

(B)  $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy$

(C)  $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$

(D)  $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$

6、设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为正项级数，下列结论中正确的是

(A) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ ，则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛

(B) 若存在非零常数  $\lambda$ ，使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$ ，则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散

(C) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛，则  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$

(D) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散，则存在非零常数  $\lambda$ ，使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$

7、级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$  (常数  $\alpha > 0$ )

(A) 发散

(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛

(D) 收敛性与  $\alpha$  有关

8、设  $u_n = (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ ，则级数

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  都收敛





(B)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  都收敛

(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  发散

(D)  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛

9、设线性无关函数  $y_1, y_2, y_3$  都是微分方程  $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$  的解,  $C_1, C_2$  是任意常数, 则该方程的通解为

(A)  $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$

(B)  $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

(C)  $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

(D)  $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

10、微分方程  $y'' - y = e^x + 1$  的一个特解具有形式 ( $a, b$  为常数)

(A)  $ae^x + b$

(B)  $axe^x + b$

(C)  $ae^x + bx$

(D)  $axe^x + bx$

## 二、填空题 (每小题3分, 共15分)

1、曲线  $y = -x^3 + x^2 + 2x$  与  $x$  轴所围图形的面积为\_\_\_\_\_.

2、设  $z = z(x, y)$  是由方程  $e^{2x} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$  确定的函数, 则  $dz|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} =$ \_\_\_\_\_.





3、设区域  $D$  为  $x^2 + y^2 \leq R^2$ ，则  $I = \iint_D \left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

4、微分方程  $y' + y = e^{-x} \cos x$  满足条件  $y(0) = 0$  的解为  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

5、级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$  的和为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

### 三、计算题（每小题11分，共44分）

1、求函数  $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$  的极值.

2、计算二重积分：  $\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma$ ，其中  $D$  是由圆周  $x^2 + y^2 = 4$  所围成的闭区域.

3、求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$  的收敛域及和函数.

4、求微分方程  $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$  的通解.

### 四、证明题（每小题11分，共11分）

设  $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ ，证明：  $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ .





# 河南大学民生学院 2016~2017 学年第 2 学期期末考试

## 高等数学 A(二) 试卷

A 卷

考试方式：闭卷

考试时间：120 分钟

卷面总分：100 分

答题要求：本卷为试卷，考生应将填空题的答案、计算题和解答题的计算过程、证明题的证明过程均写在答题纸上对应题号的下面，凡未按照要求答题者，一律不得分。

### 一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} =$  \_\_\_\_\_

2、曲线  $\begin{cases} x=t \\ y=t \sin t \\ z=t \cos t \end{cases}$  在点  $P\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, 0\right)$  处的切线方程为 \_\_\_\_\_

3、改变积分  $\int_0^1 dx \int_1^2 f(x,y) dy$  的次序为 \_\_\_\_\_

4、微分方程  $y' + 3y = e^{2x}$  的通解为 \_\_\_\_\_

5、微分方程  $xy' + y = 0$  的通解为 \_\_\_\_\_

6、级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$  的收敛区间为 \_\_\_\_\_

### 二、计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1、已知  $z = \arctan(e^x + e^y)$ ,  $x = st$ ,  $y = s + t$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial s}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial t}$ .

2、计算二重积分  $\iint_D (x+y) d\sigma$ , 其中区域  $D$  由  $y = e^x$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $x = 1$  所围成的闭区域.





3、计算  $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中  $\Omega$  是由  $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$  及  $z = x^2 + y^2$  所围成的闭区域。

4、计算  $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$ ，其中  $\Sigma$  是界于  $z = 0$  及  $z = 3$  之间的圆柱体

$x^2 + y^2 \leq 9$  的整个表面的外侧。

5、将函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$  展成  $x-1$  的幂级数。

6、解微分方程  $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$  的通解。

### 三、解答题（每小题 12 分，共 24 分）

1、判断无穷级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1+n)}$  的敛散性，并说明理由。

2、讨论二元函数  $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$  的极值。

### 四、证明题（10 分）

若  $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$  对任意  $(x, y) \in D$ ，其中  $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ ，

证明：  $\iint_D f(x, y) dx dy = \left( \int_a^b f_1(x) dx \right) \left( \int_c^d f_2(y) dy \right)$ 。

